

4.2 贪心法的正确性证明

■ 证明：活动选择

一个数学归纳法的例子

例：证明对于任何自然数 n ,

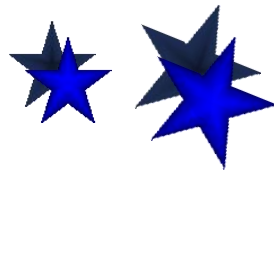
$$1+2+\dots+n = n(n+1)/2$$

证 $n=1$, 左边=1, 右边= $1 \times (1+1)/2=1$

假设对任意自然数 n 等式成立, 则

$$\begin{aligned} & 1+2+\dots+(n+1) \\ &= (1+2+\dots+n) + (n+1) \\ &= n(n+1)/2 + (n+1) \\ &= (n+1)(n/2+1) \\ &= (n+1)(n+2)/2 \end{aligned}$$

归纳假设代入



4.2 贪心法的正确性证明

第一数学归纳法

适合证明涉及自然数的命题 $P(n)$

归纳基础: 证明 $P(1)$ 为真 (或 $P(0)$ 为真).

归纳步骤: 若对所有 n 有 $P(n)$ 为真, 证明
 $P(n+1)$ 为真

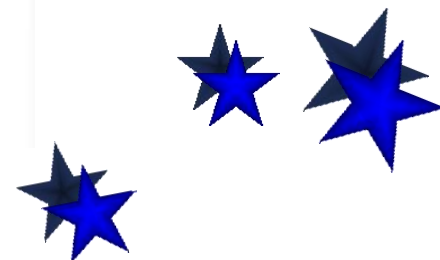
$$\forall n, P(n) \rightarrow P(n+1)$$

$$P(1)$$

$$n=1, P(1) \Rightarrow P(2)$$

$$n=2, P(2) \Rightarrow P(3)$$

...



4.2 贪心法的正确性证明

第二数学归纳法

适合证明涉及自然数的命题 $P(n)$

归纳基础：证明 $P(1)$ 为真 (或 $P(0)$ 为真).

归纳步骤：若对所有小于 n 的 k 有 $P(k)$ 真,
证明 $P(n)$ 为真

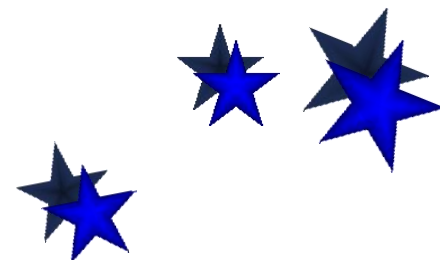
$$\forall k (k < n \wedge P(k)) \rightarrow P(n)$$

$$P(1)$$

$$n=2, P(1) \Rightarrow P(2)$$

$$n=3, P(1) \wedge P(2) \Rightarrow P(3)$$

...

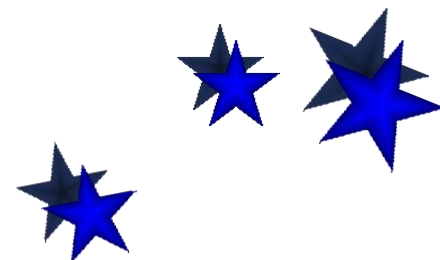


4.2 贪心法的正确性证明

算法正确性归纳证明

证明步骤:

1. 叙述一个有关自然数 n 的命题, 该命题断定该贪心策略的执行最终将导致最优解. 其中自然数 n 可以代表算法步数或者问题规模.
2. 证明命题对所有的自然数为真.
归纳基础(从最小实例规模开始)
归纳步骤(第一或第二数学归纳法)



4.2 贪心法的正确性证明

活动选择算法的命题

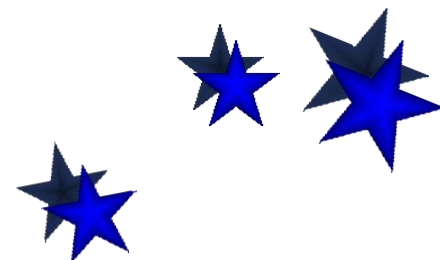
命题

算法 Select 执行到第 k 步, 选择 k 项活动

$$i_1 = 1, i_2, \dots, i_k$$

则存在最优解 A 包含活动 $i_1 = 1, i_2, \dots, i_k$.

根据上述命题: 对于任何 k , 算法前 k 步的选择都将导致最优解, 至多到第 n 步将得到问题实例的最优解



4.2 贪心法的正确性证明

归纳证明：归纳基础

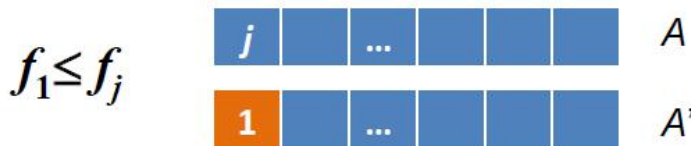
令 $S=\{1,2,\dots,n\}$ 是活动集, 且 $f_1 \leq \dots \leq f_n$

归纳基础: $k=1$, 证明存在最优解包含活动 1

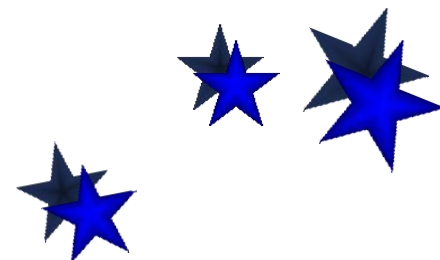
证 任取最优解 A , A 中活动按截止时间递增排列. 如果 A 的第一个活动为 j , $j \neq 1$, 用 1 替换 A 的活动 j 得到解 A' , 即

$$A' = (A - \{j\}) \cup \{1\},$$

由于 $f_1 \leq f_j$, A' 也是最优解, 且含有 1.



。



4.2 贪心法的正确性证明

归纳步骤

假设命题对 k 为真, 证明对 $k+1$ 也为真.

证 算法执行到第 k 步, 选择了活动 $i_1=1, i_2, \dots, i_k$, 根据归纳假设存在最优解 A 包含 $i_1=1, i_2, \dots, i_k$, A 中剩下活动选自集合 S'

$$S' = \{ i \mid i \in S, s_i \geq f_k \}$$

$$A = \{ i_1, i_2, \dots, i_k \} \cup B$$



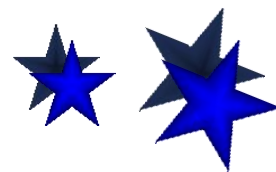
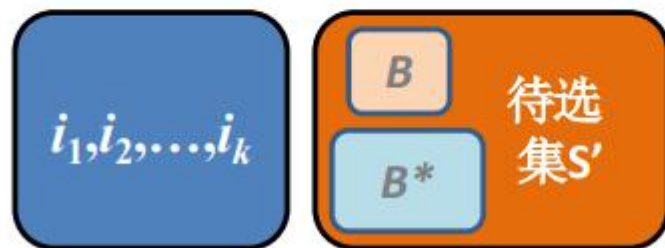
4.2 贪心法的正确性证明

归纳步骤（续）

B 是 S' 的最优解.（若不然, S' 的最优解为 B^* , B^* 的活动比 B 多, 那么

$$B^* \cup \{1, i_2, \dots, i_k\}$$

是 S 的最优解, 且比 A 的活动多, 与 A 的最优性矛盾.)



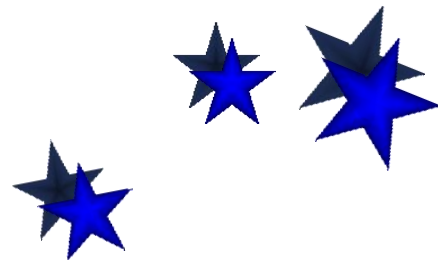
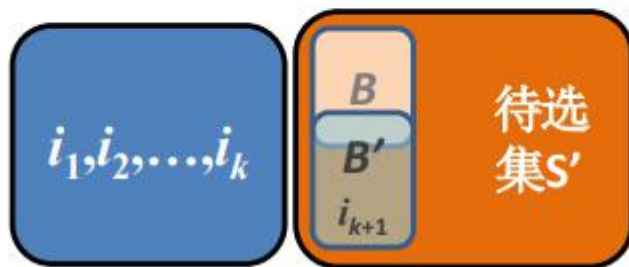
4.2 贪心法的正确性证明

归纳步骤(续)

将 S' 看成子问题，根据归纳基础，
存在 S' 的最优解 B' 有 S' 中的第一个
活动 i_{k+1} ，且 $|B'| = |B|$ ，于是

$$\begin{aligned} & \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cup B' \\ &= \{i_1, i_2, \dots, i_k, i_{k+1}\} \cup (B' - \{i_{k+1}\}) \end{aligned}$$

也是原问题的最优解。

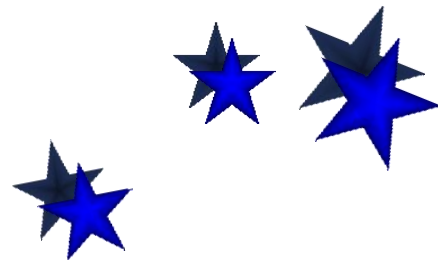


4.2 贪心法的正确性证明

【活动安排问题证明方法2】通常证明活动安排问题的解是最优解的一般的方法由两个步骤构成：

(1) 因所有的活动已经按照结束时间从小到大排序，因此最优解 X 一定包含初始活动1。

(2) 若最优解 $X'=X-\{1\}$ ，则 X' 为活动2—— n 的最优解。



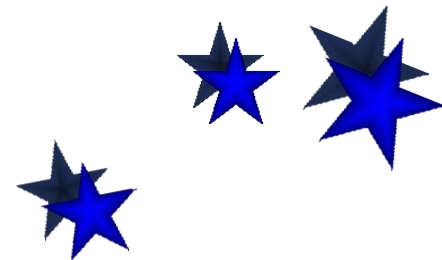
4.2 贪心法的正确性证明

■ 首先证明总存在一个以活动1开始的最优解。

(1) 如果最优解中第一个选中的活动为 k ($k \neq 1$)，可以构造另一个最优解 Y ， Y 中的活动是兼容的， Y 与 X 的活动数相同。

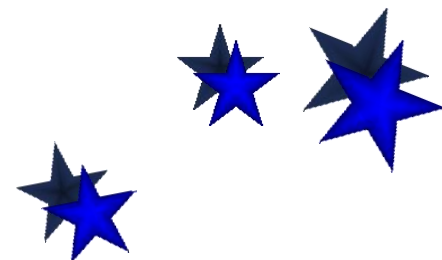
(2) 那么用活动1取代活动 k 得到 Y' ，因为 $e_1 \leq e_k$ ，所以 Y' 中的活动是兼容的，即 Y' 也是最优的。

(3) 这就说明总存在一个以活动1开始的最优解。



4.2 贪心法的正确性证明

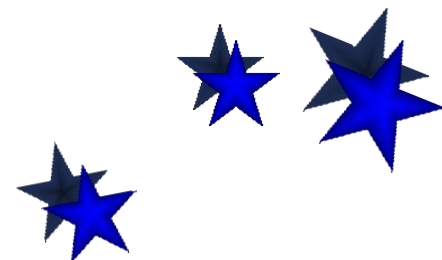
- 当做出了对活动1的贪心选择后，原问题就变成了在活动2、...、 n 中找与活动1兼容的那些活动的子问题。亦即，如果 X 为原问题的一个最优解，则 $X' = X - \{1\}$ 也是活动选择问题 $A' = \{i \in A \mid b_i \geq e_1\}$ 的一个最优解。



4.2 贪心法的正确性证明

反证法：如果能找到 A' 的另一个最优解 Y' ， Y' 含有比 X' 更多的活动，则将活动1加入 Y' 后就得到 A 的一个比 X 包含更多相容活动的解 Y ，这就与 X 是最优解的假设相矛盾。

因此，在每一次贪心选择后，留下的是一个与原问题具有相同形式的最优化问题，即最优子结构性质。

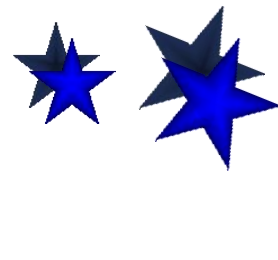


4.2 贪心法的正确性证明

【可拆包的背包问题解正确性证明】

- 假设对于 n 个物品，按 v_i/w_i ($1 \leq i \leq n$) 值递减排序得到1、2、...、 n 的序列，即 $v_1/w_1 \geq v_2/w_2 \geq \dots \geq v_n/w_n$ 。
- 设 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是本算法找到解向量。
 - (1) 如果所有的 x_i 都等于1，这个解明显是最优解。
 - (2) 否则，设 $minj$ 是满足 $x_{minj} < 1$ 的最小下标。

$$X=\{x_1, x_2, \dots, x_{minj-1}, x_{minj}, x_{minj+1}, \dots, x_n\}$$

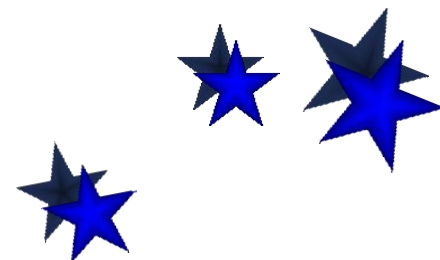


4.2 贪心法的正确性证明

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_{minj-1}, x_{minj}, x_{minj+1}, \dots, x_n\}$$

考虑算法的工作原理,

- 当 $i < minj$ 时, $x_i = 1$
- 当 $i > minj$ 时, $x_i = 0$
- 设 X 的值为 $V(X) = \sum_{i=1}^n v_i x_i$



4.2 贪心法的正确性证明

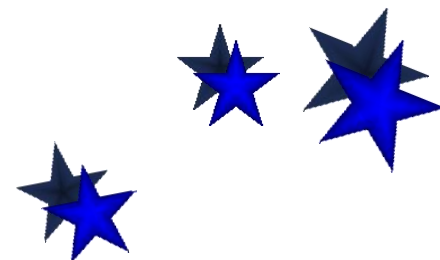
■ 设 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 是该背包问题的一个最优可行解

(1) 因此有
$$\sum_{i=1}^n w_i y_i \leq W$$

(2) 从而有
$$W(X) - W(Y) = \sum_{i=1}^n w_i x_i - \sum_{i=1}^n w_i y_i = \sum_{i=1}^n w_i (x_i - y_i) \geq 0$$

(3) 这个解的价值为 $V(Y) = \sum_{i=1}^n v_i y_i$ 。

$$V(X) - V(Y) = \sum_{i=1}^n v_i (x_i - y_i) = \sum_{i=1}^n w_i \frac{v_i}{w_i} (x_i - y_i)$$



4.2 贪心法的正确性证明

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_{\min j-1}, x_{\min j}, x_{\min j+1}, \dots, x_n\}$$

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_{\min j-1}, y_{\min j}, y_{\min j+1}, \dots, y_n\}$$

当 $i < \min j$ 时, $x_i = 1$, $y_i \leq 1$, 所以 $x_i - y_i \geq 0$, 且 $v_i/w_i \geq v_{\min j}/w_{\min j}$ 。

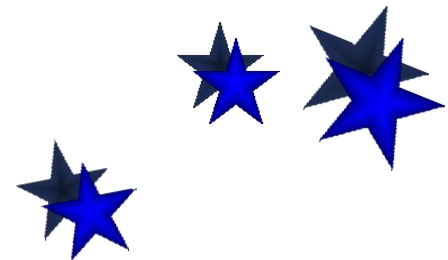
当 $i > \min j$ 时, $x_i = 0$, $y_i \geq 0$, 所以 $x_i - y_i \leq 0$, 且 $v_i/w_i \leq v_{\min j}/w_{\min j}$ 。

当 $i = \min j$ 时, $v_i/w_i = v_{\min j}/w_{\min j}$ 。



$$\begin{aligned}
V(X) - V(Y) &= \sum_{i=1}^n w_i \frac{v_i}{w_i} (xi - yi) \\
&= \sum_{i=1}^{\text{minj}-1} w_i \frac{v_i}{w_i} (xi - yi) + \sum_{i=\text{minj}}^{\text{minj}} w_i \frac{v_i}{w_i} (xi - yi) \\
&\quad + \sum_{i=\text{minj}+1}^n w_i \frac{v_i}{w_i} (xi - yi) \\
&\geq \sum_{i=1}^{\text{minj}-1} w_i \frac{v_{\text{minj}}}{w_{\text{minj}}} (xi - yi) + \sum_{i=\text{minj}}^{\text{minj}} w_i \frac{v_{\text{minj}}}{w_{\text{minj}}} (xi - yi) \\
&\quad + \sum_{i=\text{minj}+1}^n w_i \frac{v_{\text{minj}}}{w_{\text{minj}}} (xi - yi) \\
&= \frac{v_{\text{minj}}}{w_{\text{minj}}} \sum_{i=1}^n w_i (xi - yi)
\end{aligned}$$

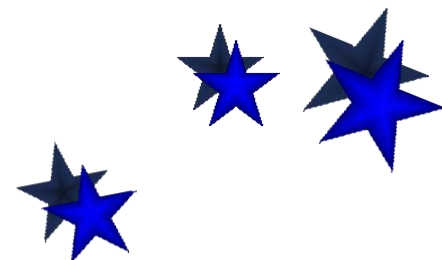
因此有： $V(X) - V(Y) \geq \frac{v_{\text{minj}}}{w_{\text{minj}}} \sum_{i=1}^n w_i (xi - yi) \geq 0$



4.2 贪心法的正确性证明

$$V(X) - V(Y) \geq \frac{v_{\min j}}{w_{\min j}} \sum_{i=1}^n w_i (x_i - y_i) \geq 0$$

这样与Y是最优解(即V(Y)最大)的假设矛盾,也就是说没有哪个可行解的价值会大于V(X),因此解X是最优解。



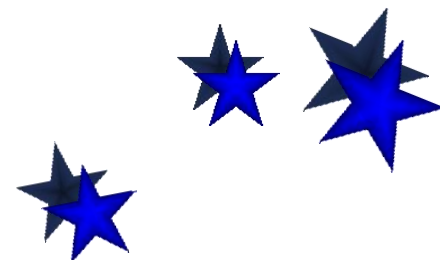
4.2 贪心法的正确性证明

最优装载问题

问题:

n 个集装箱 $1, 2, \dots, n$ 装上轮船, 集装箱 i 的重量 w_i , 轮船装载重量限制为 C , 无体积限制. 问如何装使得上船的集装箱最多? 不妨设每个箱子的重量 $w_i \leq C$.

该问题是0-1背包问题的子问题. 集装箱相当于物品, 物品重量是 w_i , 价值 v_i 都等于1, 轮船载重限制 C 相当于背包重量限制 b .



4.2 贪心法的正确性证明

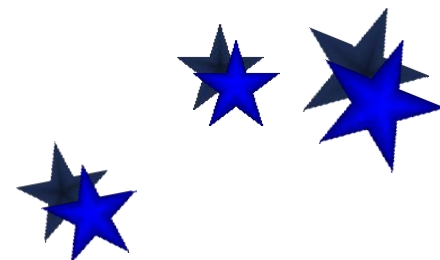
建模

设 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 表示解向量, $x_i = 0, 1$,
 $x_i = 1$ 当且仅当第 i 个集装箱装上船

目标函数 $\max \sum_{i=1}^n x_i$

约束条件 $\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C$

$$x_i = 0, 1 \quad i = 1, 2, \dots, n$$



4.2 贪心法的正确性证明

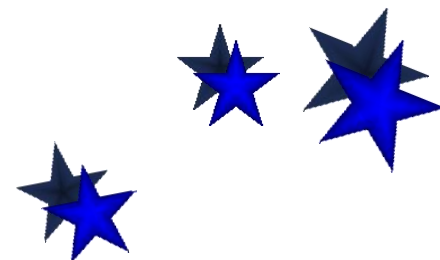
算法设计

- 贪心策略：轻者优先
- 算法设计：

将集装箱排序，使得

$$w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_n$$

按照标号从小到大装箱，直到装入下一个箱子将使得集装箱总重超过轮船装载重量限制，则停止.

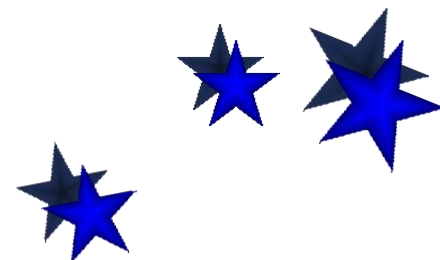


4.2 贪心法的正确性证明

正确性证明思路

- **命题：**对装载问题任何规模为 n 的输入实例，算法得到最优解。
 - 设集装箱从轻到重记为 $1, 2, \dots, n$.
- 归纳基础** 证明对任何只含 1 个箱子的输入实例，贪心法得到最优解。
显然正确。

箱子的输入实例贪心法都能得到最优解，那么对于任何 $n+1$ 个箱子的输入实例贪心法也得到最优解。



4.2 贪心法的正确性证明

归纳步骤证明思路

$N = \{1, 2, \dots, n+1\}, w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_{n+1}$



去掉箱子1, 令 $C' = C - \{w_1\}$,
得到规模 n 的输入 $N' = \{2, 3, \dots, n+1\}$



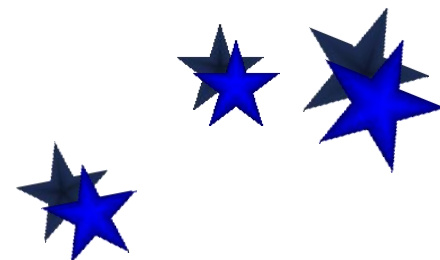
关于输入 N' 和 C' 的最优解 I'



在 I' 加入箱子1, 得到 I



证明 I 是关于输入 N 的最优解



4.2 贪心法的正确性证明

正确性证明

假设对于 n 个集装箱的输入，贪心法都可以得到最优解，考虑 输入

$$N = \{1, 2, \dots, n+1\}$$

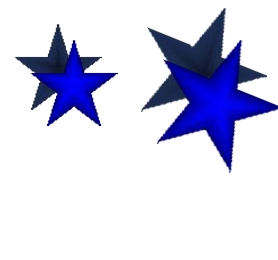
其中 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_{n+1}$.

由归纳假设，对于

$$N' = \{2, 3, \dots, n+1\}, \quad C' = C - w_1,$$

贪心法得到最优解 I' . 令

$$I = I' \cup \{1\}$$



4.2 贪心法的正确性证明

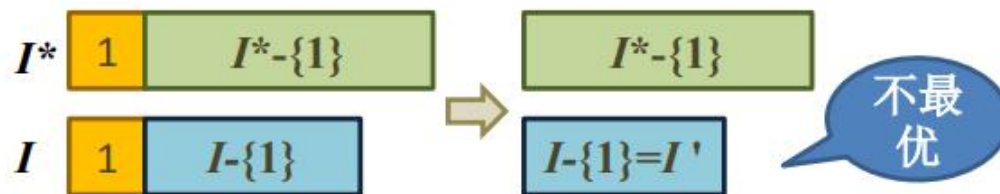
正确性证明(续)

I (算法解) 是关于 N 的最优解.

若不然, 存在包含 1 的关于 N 的最优解 I^* (如果 I^* 中没有 1, 用 1 替换 I^* 中的第一个元素得到的解也是最优解), 且 $|I^*| > |I|$; 那么 $I^* - \{1\}$ 是 N' 和 C' 的解且

$$|I^* - \{1\}| > |I - \{1\}| = |I'|$$

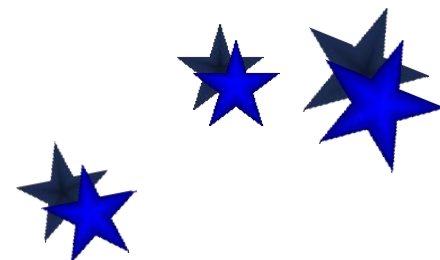
与 I' 是关于 N' 和 C' 的最优解矛盾.



4.2 贪心法的正确性证明

小结

- 装载问题是0-1背包的子问题 (每件物品重量为1), NP难的问题存在多项式时间可解的子问题.
- 贪心法证明: 对规模归纳



4.2 贪心法的正确性证明

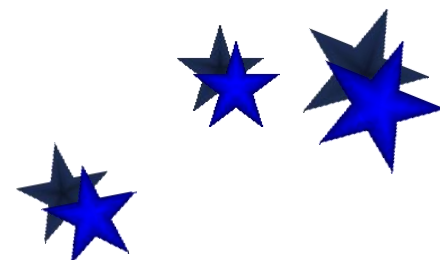
最小延迟调度

问题:

客户集合 A , $\forall i \in A$, t_i 为服务时间, d_i 为要求完成时间, t_i, d_i 为正整数. 一个调度 $f: A \rightarrow \mathbb{N}$, $f(i)$ 为客户 i 的开始时间. 求最大延迟达到最小的调度, 即求 f 使得

$$\min_f \{ \max_{i \in A} \{ f(i) + t_i - d_i \} \}$$

$$\forall i, j \in A, i \neq j, f(i) + t_i \leq f(j) \\ \text{or } f(j) + t_j \leq f(i)$$



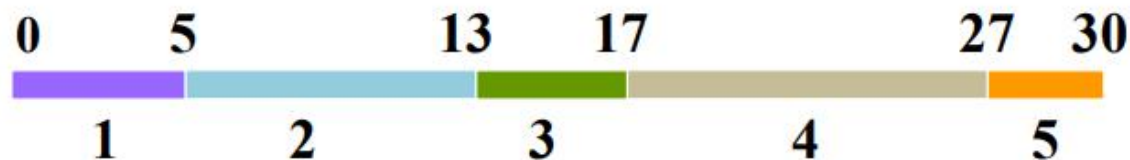
4.2 贪心法的正确性证明

实例：调度1

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $T = \langle 5, 8, 4, 10, 3 \rangle$,
 $D = \langle 10, 12, 15, 11, 20 \rangle$

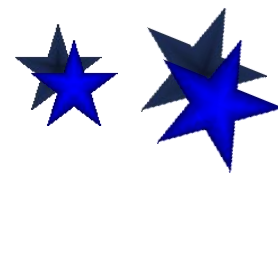
调度1：顺序安排

$f_1(1)=0, f_1(2)=5, f_1(3)=13, f_1(4)=17, f_1(5)=27$



各任务延迟：0, 1, 2, 16, 10;

最大延迟：16



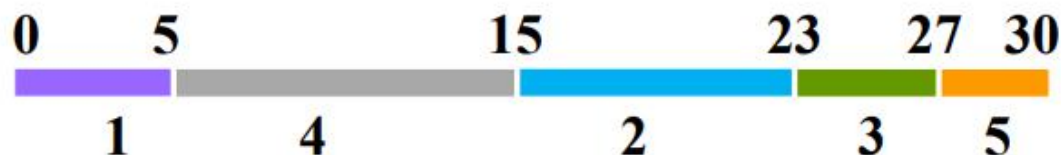
4.2 贪心法的正确性证明

更优的调度2

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $T = \langle 5, 8, 4, 10, 3 \rangle$,
 $D = \langle 10, 12, 15, 11, 20 \rangle$

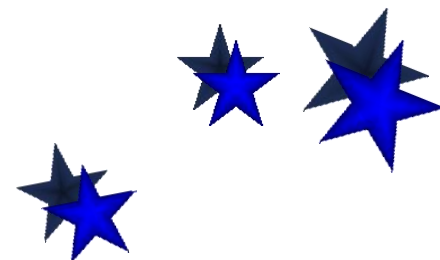
调度2：按截止时间从前到后安排

$f_2(1)=0, f_2(2)=15, f_2(3)=23, f_2(4)=5, f_2(5)=27$



各任务延迟：0, 11, 12, 4, 10;

最大延迟：12



4.2 贪心法的正确性证明

贪心策略

贪心策略1: 按照 t_i 从小到大安排

贪心策略2: 按照 $d_i - t_i$ 从小到大安排

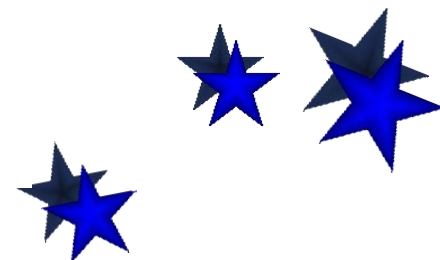
贪心策略3: 按照 d_i 从小到大安排

策略1 对某些实例得不到最优解.

反例: $t_1=1, d_1=100, t_2=10, d_2=10$

策略2 对某些实例得不到最优解.

反例: $t_1=1, d_1=2, t_2=10, d_2=10$



4.2 贪心法的正确性证明

策略3伪码

算法 Schedule

输入: A, T, D

输出: f

1. 排序 A 使得 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$

2. $f(1) \leftarrow 0$

从0时
刻起

3. $i \leftarrow 2$

4. while $i \leq n$ do

5. $f(i) \leftarrow f(i-1) + t_{i-1}$

没有
空闲

6. $i \leftarrow i + 1$

设计思想: 按完成时间从早到晚安
排任务, 没有空闲.

4.2 贪心法的正确性证明

交换论证：正确性证明

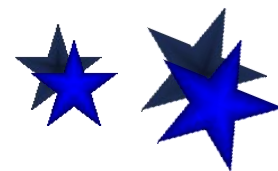
证明思路：

- 分析一般最优解与算法解的区别（成分,排列顺序不同）
- 设计一种转换操作（替换成分或交换次序），可以在有限步将任意一个普通最优解逐步转换成算法的解
- 上述每步转换都不降低解的最优性质

贪心算法的解的性质：

没有空闲时间，没有逆序。

逆序 (i, j) : $f(i) < f(j)$ 且 $d_i > d_j$



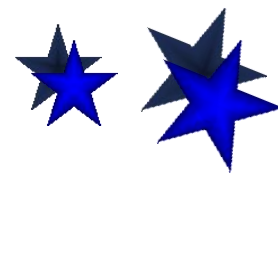
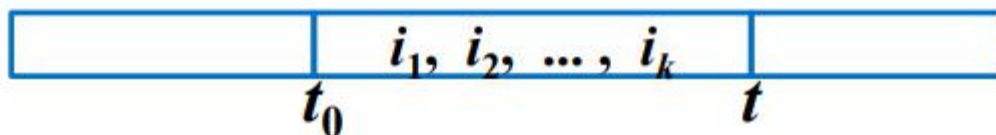
4.2 贪心法的正确性证明

引理

引理1 所有没有逆序、没有空闲时间的调度具有相同的最大延迟.

证: 设 f 没有逆序, 在 f 中具有相同完成时间 d 的客户 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 连续安排, 其开始时刻为 t_0 , 完成这些任务的时刻是 t , 最大延迟为最后任务延迟 $t-d$, 与 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 的排列次序无关.

$$t = t_0 + (t_{i_1} + t_{i_2} + \dots + t_{i_k})$$

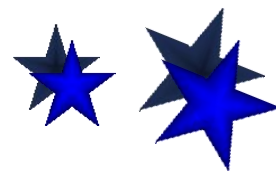


4.2 贪心法的正确性证明

证明要点

从一个没有空闲的最优解出发，逐步转变成没有逆序的解。根据引理 1，这个解和算法解具有相同的最大延迟。

- (1) 如果一个最优调度存在逆序，那么存在 $i < n$ 使得 $(i, i+1)$ 构成一个逆序，称为相邻的逆序。
- (2) 交换相邻逆序 i 和 j ，得到的解仍旧最优。
- (3) 每次交换后逆序数减 1，至多经过 $n(n-1)/2$ 次交换得到一个没有逆序的最优调度——等价于算法的解。



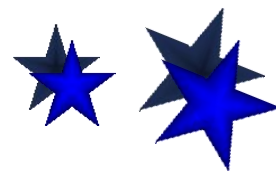
4.2 贪心法的正确性证明

交换相邻逆序仍旧最优

设 f_1 是一个任意最优解，存在相邻逆序 (i, j) 。交换 i 和 j 的顺序，得到解 f_2 。那么 f_2 的最大延迟不超过 f_1 的最大延迟。

理由：

- (1) 交换 i, j 与其他客户延迟时间无关
- (2) 交换后不增加 j 的延迟，但可能增加 i 的延迟
- (3) i 在 f_2 的延迟小于 j 在 f_1 的延迟，因此小于 f_1 的最大延迟 r



4.2 贪心法的正确性证明

i 在 f_2 的延迟不超过
 j 在 f_1 的延迟

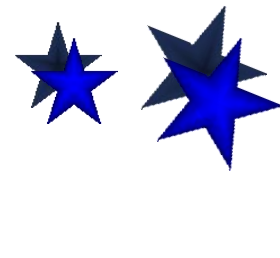


$$\text{delay}(f_2, i) = \underline{s+t_j+t_i} - d_i$$

$$\text{delay}(f_1, j) = \underline{s+t_i+t_j} - d_j$$

$$d_j < d_i$$

$$\text{delay}(f_2, i) < \text{delay}(f_1, j) \leq r$$



4.2 贪心法的正确性证明

小结

贪心法正确性证明方法：交换论证

- 分析算法解与一般最优解的区别, 找到把一般解改造成算法解的一系列操作(替换成份、交换次序)
- 证明操作步数有限
- 证明每步操作后的得到解仍旧保持最优

